

Appunti di Modelli Probabilistici

GitHub Repository: [Oxke/appunti/AlgebraSuperiore](#)

Secondo semestre, 2025 - 2026, prof.

Libri utili

Indice

1	Intro	3
1.1	Bernoulli	3
1.2	Somme di V.A. i.i.d.	5
1.3	Passeggiata Aleatoria	5
1.3.1	Rovina del Giocatore	6
1.3.2	Durata del gioco	7
2	Catene di Markov	8
2.1	Motivazioni	8
2.2	Catena di Markov	8

Capitolo 1

Intro

1.1 Bernoulli

La prima lezione che seguo è tipo la quarta o terza, dunque non so dove siamo, comincerò a seguire e vedere dove va e come siamo.

Teorema 1

Per ogni $k \in \{1, 2, \dots\}$, abbiamo che

$$\mathbb{P}(T_k \leq n) = \sum_{j=k}^n \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j} \quad n = k, k+1, \dots \quad (1.1.1)$$

e la cosiddetta *binomiale negativa*

$$\mathbb{P}(T_k = n) = \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} \quad n = k, k+1, \dots \quad (1.1.2)$$

Dimostrazione. Per dimostrare la (1.1.1) fissiamo k e $n \geq k$ e sappiamo che

$$\begin{aligned} \{T_k \leq n\} &= \{N_k \geq k\} \implies \\ \implies \mathbb{P}(T_k \leq n) &= \mathbb{P}(N_n \geq k) = \sum_{j=k}^n \mathbb{P}(N_n = j) = \sum_{j=k}^n \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j} \end{aligned}$$

Mentre per la (1.1.2) sappiamo che $\{T_k = n\} = \{N_{n-1} = k-1, X_n = 1\}$ e ora possiamo calcolare che

$$\mathbb{P}(T_k = n) = \mathbb{P}(N_{n-1} = k-1, X_n = 1) \stackrel{\text{indip.}}{=} \mathbb{P}(N_{n-1} = k-1) \mathbb{P}(X_n = 1)$$

che porta esattamente alla tesi. $\square$

Motivazione Vogliamo studiare eventi della forma $\{T_4 = 5, T_7 = 13\}$. Per farlo iniziamo a studiare probabilità condizionate della forma simile a quella del seguente risultato:

Teorema 2

Per ogni $k \in \mathbb{N}$, $n \geq k$ e $\{a_i\}_{i=0..k} \in \mathbb{N}^k$ abbiamo la seguente proprietà:

$$\mathbb{P}(T_{k+1} = n \mid T_0 = a_0, \dots, T_k = a_k) = \mathbb{P}(T_{k+1} = n \mid T_k = a_k) \quad (1.1.3)$$

Osservazione. La proprietà (1.1.3) è detta **proprietà di Markov**

[mi sono distratto un attimo]

Possiamo riassumere il tutto nella seguente proposizione:

Proposizione 3. *Gli incrementi $T_1, T_2 - T_1, T_3, T_2, \dots$ sono indipendenti e identicamente distribuiti come distribuzione $\text{Geom}(p)$:*

$$\mathbb{P}(T_1 = m) = p(1-p)^{m-1} \quad \forall m = 1, 2, \dots$$

È naturale confrontare i processi T_n e N_n , infatti hanno la stessa struttura:

$$N_n = \sum_{i=1}^n X_i \quad X_i \sim \text{Be}(p)$$

$$T_k = \sum_{i=1}^k Y_i \quad Y_i \sim \text{Geom}(p)$$

I due processi hanno dunque la stessa struttura, sono somme di V.A. i.i.d. dove cambia soltanto la distribuzione scelta. Questi sono detti processi a **incrementi indipendenti**.

Osservazione. Come già fatto per il processo N_n , si può dedurre che gli incrementi $T_{n_1} - T_{n_0}, T_{n_2} - T_{n_1}, \dots$ per $0 < n_1 < n_2$ sono indipendenti, e la distribuzione dipende soltanto dalla distanza $n_{i+1} - n_i$. In particolare la distribuzione di $T_{m+n} - T_m$ è indipendente da m e coincide con quella di T_n .

Dato che la distribuzione è geometrica deduco che

$$\mathbb{E}(T_{k+1} - T_k) = \mathbb{E}(T_1) = \frac{1}{p}$$

$$\text{Var}(T_{k+1} - T_k) = \text{Var}(T_1) = \frac{1}{p^2}$$

e di più abbiamo che

$$\mathbb{E}(T_k) = \sum_{i=1}^k \mathbb{E}(T_i) = \frac{k}{p}$$

$$\text{Var}(T_k) = \frac{k(1-p)}{p^2}$$

Esempio 4. Calcoliamo la seguente probabilità:

$$x := \mathbb{P}(T_1 = 3, T_5 = 9, T_7 = 17)$$

Sappiamo che T_1 , $T_5 - T_1$ e $T_7 - T_5$ sono indipendenti, dunque

$$x = \mathbb{P}(T_1 = 3, T_5 - T_1 = 6, T_7 - T_5 = 8)$$

$$= \mathbb{P}(T_1 = 3) \mathbb{P}(T_5 - T_1 = 6) \mathbb{P}(T_7 - T_5 = 8)$$

$$= p(1-p)^2 \binom{6-1}{4-1} p^4 (1-p)^2 \binom{8-1}{2-1} p^2 (1-p)^6$$

Esempio 5 (Tempo di vita di una componente). Il tempo di vita di una componente è dato da una distribuzione $\pi(m) = p(1-p)^{m-1}$ (geometrica). Costruiamo un processo sostituendo una componente appena essa si rompe. Se $T_1, T_2, \dots$ sono i tempi di rottura della componente. Allora le variabili $U_k = T_k - T_{k-1}$ sono i tempi di vita. Supponiamo che $\mathbb{P}(U_k = m) = p(1-p)^{m-1}$ per ogni k (e $m \geq 1$). Allora

il processo $\{T_k\}$ è il processo dei tempi di successo associato ad uno schema di Bernoulli. Una quantità di interesse potrebbe essere

$$\mathbb{E}(T_5 \mid T_1 = 3, T_2 = 12, T_3 = 14)$$

ossia il tempo medio di successo sapendo alcuni tempi precedenti.

Scrivo T_5 in termini di T_3 , ossia $T_5 = T_3 + (T_5 - T_3)$.

Quindi volendo calcolare

$$\mathbb{E}(T_5 \mid T_1 = 3, T_2 = 12, T_3 = 14) = 14 + \frac{2}{p}$$

1.2 Somme di V.A. i.i.d.

Generalizziamo la costruzione fatta per il processo di Bernoulli nel seguente modo: sia $\{Y_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ di variabili i.i.d. e definiamo

$$Z_n = \sum_{i=1}^n Y_i$$

siamo interessati alle proprietà del processo $\{Z_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Se $Y_i \sim \text{Ber}(p)$ allora $Z_n \equiv \cap$ e se $Y_i \sim \text{Geom}(p)$ allora $Z_n \equiv T_k$.

Proposizione 6. Dato Z_n come prima, allora valgono le seguenti proprietà:

– Il processo $\{Z_n\}$ ha incrementi indipendenti, ossia

$$Z_{n_1} - Z_{n_0}, Z_{n_2} - Z_{n_1}, \dots \text{ sono indipendenti } \quad \forall n_0 < n_1 < \dots$$

– la distribuzione di $Z_{n+m} - Z_n$ **non** dipende da m (stazionarietà)

– Vale la proprietà di Markov (1.1.3)

È chiaro che se supponiamo che $\mathbb{E}(Y_n) = a$ e $\text{Var}(Y_n) = b^2$ allora $\mathbb{E}(Z_n) = na$ e $\text{Var}(Z_n) = nb^2$

Domanda: Visto $\{Z_n\}$ come identifico il valore di a ? Come posso identificare la distribuzione delle Y_i ?

Per rispondere alla prima domanda uso la legge dei grandi numeri in forma debole:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{Z_n}{n} - a\right| > \varepsilon\right) = 0$$

Dunque il nostro tentativo di stima di a viene dalla quantità $\frac{Z_n}{n}$. Per avere un buon risultato di convergenza devo considerare $\frac{Z_n}{n}(\omega)$ per (almeno) q.o. $\omega \in \Omega$. A questo risponde la legge forte, che dice che

$$\text{per q.o. } \omega \in \Omega \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{Z_n}{n}(\omega) = a$$

1.3 Passeggiata Aleatoria

Data un'equazione della forma

$$ax_{n+1} + bx_n + cx_{n-1} = 0 \tag{1.3.1}$$

questa è detta **ricorsiva** e per risolverla si usano tecniche diverse.

Un esempio tale è la successione di Fibonacci:

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + x_{n-1} \\ x_0 = 0 \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

Per risolvere (1.3.1) si può (ad esempio) supporre che la soluzione sia della forma $x_n = \lambda^n$. Allora sostituendo otteniamo

$$\lambda^{n-1}(a\lambda^2 + b\lambda + c) = 0$$

Allora otteniamo che, date λ_1 e λ_2 le radici del polinomio di secondo grado, due possibili soluzioni sono $x_n = \lambda_1^n$ e $x_n = \lambda_2^n$. Dato ora che lo spazio delle soluzioni è lineare, ogni soluzione è della forma $x_n = A\lambda_1^n + B\lambda_2^n$. Infine, per determinare le costanti si possono utilizzare i dati iniziali. Ovviamente se $\lambda_1 = \lambda_2$ dobbiamo fare qualche passaggio in più per ottenere due soluzioni indipendenti, similmente a come risolvevamo le equazioni differenziali.

1.3.1 Rovina del Giocatore

nel caso $p \neq \frac{1}{2}$, l'equazione di interesse è

$$u(i) = p u(i+1) + (1-p) u(i-1) \quad 1 \leq i \leq N = \alpha + \beta$$

Questo è un esempio di equazione di tipo ricorsivo. Possiamo dunque applicare un metodo simile a quello visto per la versione generale (1.3.1) e consideriamo i dati iniziali. $u(0)$ è la probabilità di rovinarsi partendo al tempo 0, che dunque è 1. E la probabilità di rovinarsi a n , quando vengo assorbito, è 0. Allora si tratta di risolvere

$$\begin{cases} u(i) = p u(i+1) + (1-p) u(i-1) \\ u(0) = 1 \quad ; \quad u(n) = 0 \end{cases}$$

per trovare una soluzione dunque facciamo come prima, dunque poniamo $u(i) = y^i$, trovando dunque $py^2 - y + 1 - p = 0$. Questa ha due radici

$$y_1 = 1 \quad y_2 = \frac{1-p}{p}$$

se $y_1 \neq y_2$, dunque $p \neq \frac{1}{2}$, allora possiamo scrivere che la soluzione generica è

$$u(i) = A + B \left(\frac{1-p}{p} \right)^i$$

con A e B costanti. Dalle condizioni al bordo troviamo che

$$\begin{cases} u(0) = 1 \\ u(N) = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} A + B = 1 \\ 0 = A + B \left(\frac{1-p}{p} \right)^N \end{cases} \implies \begin{cases} A = \end{cases}$$

e la soluzione è dunque data da

$$u(i) = \frac{\left(\frac{1-p}{p} \right)^N - \left(\frac{1-p}{p} \right)^i}{\left(\frac{1-p}{p} \right)^N - 1}$$

1.3.2 Durata del gioco

Una possibile domanda è: *Mediamente quanto dura il gioco?*

Per rispondere a questa domanda devo introdurre le V.A. che descrivono i tempi di raggiungimento di 0 o N . Chiamando questi T_0 e T_N definisco $T = \inf\{T_0, T_N\}$ sono dunque interessato a $\mathbb{E}(T \mid X_0 = i) = \mathbb{E}_i(T)$. Un'idea è trovare un'equazione ricorsiva per $\mathbb{E}_i(T)$



L'equazione per il tempo è simile a quella di prima, con aggiunto un istante ogni volta:

$$\mathbb{E}_i(T) = 1 + p \mathbb{E}_{i+1}(T) + (1-p) \mathbb{E}_{i-1}(T)$$

con dati al bordo stavolta che sono $\mathbb{E}_0(T) = \mathbb{E}_N(T) = 0$. Senza stare a vedere i conti, nel caso simmetrico $p = \frac{1}{2}$ vale allora che

$$\mathbb{E}_i(T) = i(N-i)$$

Dunque se parto che ricchezza α e $N = \alpha + \beta$, allora ho $\mathbb{E}_i(T) = \alpha\beta$

Osservazione. Se $\beta \gg \alpha$ ad esempio umano vs casinò, allora la probabilità che io mi rovini è $u(\alpha) \approx 1$ ma $\mathbb{E}_\alpha(T) \approx \alpha\beta$ che possibilmente è molto alto.

Capitolo 2

Catene di Markov

2.1 Motivazioni

Noi siamo partiti analizzando lo schema di Bernoulli e le Random Walk. In entrambi la struttura del processo è determinata da:

1. Somme: $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$
2. X_i sono i.i.d.
3. Regolarità / Integrabilità delle X_i

E domande sensate potrebbero essere cosa succede indebolendo una o più dei precedenti punti.

Nella generalizzazione proposta da Markov, il fulcro è l'indebolimento della nozione di **indipendenza**.

2.2 Catena di Markov

Il setting è: una famiglia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ di variabili aleatorie e uno spazio discreto E detto *spazio degli stati*.

Definizione 7: Proprietà di Markov

Nel setting precedentemente presentato, vale la proprietà di Markov se $\forall \{X_0, X_1, \dots, X_n, y\} \in E$ vale che

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_0 = n_0, \dots, X_n = x_n) = \mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_n = x_n) \quad (2.2.1)$$

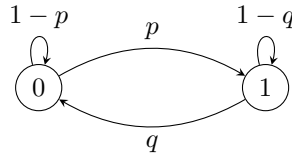
Se vale (2.2.1) allora la catena si dice di Markov. Inoltre la catena è detta *omogenea* se

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_n = x_n) = \mathbb{P}(X_1 = y \mid X_0 = x_n)$$

Esempio 8. S_n per lo schema di Bernoulli è una catena di Markov. (X_n con la distribuzione più semplice)

Esempio 9. $E = \{0, 1\}$ è la scelta con E più semplice. Devo dunque assegnare 4 probabilità:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_1 = 0 \mid X_0 = 0) &= 1 - p & \mathbb{P}(X_1 = 1 \mid X_0 = 0) &= p \\ \mathbb{P}(X_1 = 0 \mid X_0 = 1) &= q & \mathbb{P}(X_1 = 1 \mid X_0 = 1) &= 1 - q \end{aligned}$$



Dunque per descrivere la catena basta presentare i 4 oggetti

$$P = \begin{pmatrix} P(0,0) & P(0,1) \\ P(1,0) & P(1,1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix}$$

che è una matrice $\{P(x,y)\}_{E \times E}$ con somme sulle righe 1. Queste matrici si dicono **stocastiche**.

Più in generale rispetto all'esempio precedente, abbiamo che

Definizione 10: Matrice stocastica

Una matrice stocastica è una matrice $\{P(x,y)\}_{E \times E}$, ossia $P : E \times E \rightarrow [0,1]$ è data da

$$P(x,y) = \mathbb{P}(X_1 = x \mid X_0 = y)$$

che è chiaramente tale che ha somma sulle righe 1.

Questa è detta **matrice di transizione**

è equivalente dare la matrice di transizione o il grafo di adiacenza, dove normalmente vengono omessi gli archi allo stesso vertice (loop).

Esempio 11 (Schema di Bernoulli). $E = \mathbb{N}$ e $\{S_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ sono le v.a. La “matrice” di transizione è

$$\begin{pmatrix} 1-p & p & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 1-p & p & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 1-p & p & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Esercizio 12 Random Walk

Disegna il grafo di adiacenza e presenta la matrice di transizione della passeggiata aleatoria

Proposizione 13. Date $\{\xi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ v.a. i.i.d. su F . Sia $f : E \times F \rightarrow E$ misurabile e $X_0 : \Omega \rightarrow E$ indipendente dalle ξ_n . Allora la famiglia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ definite da

$$X_{n+1} = f(X_n, \xi_{n+1}) \quad n \geq 0$$

è una Catena di Markov.

Osservazione. In questa scrittura la famiglia $\{X_n\}$ non ha nessun tipo di struttura (tipo somma).

Dimostrazione. Dimostriamo la proprietà di Markov.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n) \\ = \mathbb{P}(f(X_n, \xi_{n+1}) = y \mid X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n) \end{aligned}$$

Osservo che l'evento $\{X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n\}$ dipende solo da $X_0, \xi_1, \dots, \xi_n$ e **non** dipende da ξ_{n+1} . Segue che $\{f(x_n, \xi_{n+1}) = y\} \perp \{X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n\}$ quindi

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n) = \mathbb{P}(f(x_n, \xi_{n+1}) = y)$$

D'altra parte:

$$\mathbb{P}(f(X_n, \xi_{n+1}) = y \mid X_n = x_n) = \mathbb{P}(f(x_n, \xi_{n+1}) = y)$$

□

Osservazione. $\mathbb{P}(f(x_n, \xi_{n+1}) = y)$ non dipende da n , dunque questa catena di Markov è omogenea, dunque posso definire la matrice di transizione:

$$P(x, y) = \mathbb{P}(f(x, \xi_1) = y)$$

Osservazione. Il dato di uno spazio E , una funzione f (deterministica) e una successione ξ_n , e eventualmente un dato iniziale X_0 , è chiamato **sistema dinamico aleatorio** (RDS).

Si può dimostrare in realtà che per ogni catena di Markov esiste un sistema dinamico aleatorio che la definisce, anche se potrebbe non essere unico.